



杨冲

CV 算法
边缘部署工程师

电话: 18716985140 微信: Galaxy24664
籍贯: 重庆 年龄: 26
政治面貌: 中共党员(2021.12)
邮箱: yangc202706@163.com
个人网站: <https://ctrlctrlx.top>

教育背景

海南大学 | 新一代电子信息技术 | 工学硕士|GPA3.6/4.0 2024.09 - 2027.06

研究方向: 计算机视觉、个体重识别 (ReID)、视觉语言模型、嵌入式智能感知系统
核心课程: 深度学习、数字图像处理、嵌入式系统设计、高级人工智能、机器视觉技术
课题方向: 基于视觉与 RFID 双模态的鱼类个体识别与开放世界重识别研究
连续三年获校级奖学金 (2026 年获一等)

四川工业科技学院 | 电子信息工程 | 班长 | 工学学士|GPA3.9/4.0 2019.09 - 2023.06

荣誉: 国家奖学金、国家励志奖学金、四川省优秀毕业生
核心课程: 单片机原理、C/C++程序设计、模拟电子技术、数字信号处理、自动控制原理

技能评价

算法与框架: 熟练使用 Python、PyTorch、OpenCV、FFmpeg 进行视觉算法开发; 掌握 CNN、Transformer、CLIP 等模型结构; 熟悉个体重识别、图像分类、特征压缩、开放集识别等计算机视觉任务
硬件与嵌入式: 熟悉 51/STM32 单片机开发、RFID 射频系统设计、模数电路调试; 具备机械结构设计、工业级硬件防水封装、装置整机搭建能力
工程与部署: 熟悉 Linux 系统操作、ONNX 模型转换与边缘端部署; 掌握多线程编程、串口通信、USB 总线协议; 具备从数据采集到模型落地的全流程工程能力
工具与其他: 熟练使用 AutoCAD 进行结构设计

项目实践

项目一: 基于视觉语言先验的开放世界鱼类个体重识别研究 核心研发 | 2025.03 - 至今
基于 CLIP-ReID 视觉表征设计 Compact256 投影层, 将 1280 维身份特征压缩至 256 维, 实现 5 倍维度缩减, 显著降低数据库存储与检索开销, 提出 QACM 质量感知身份原型机制, 结合独立校准的开放集判决模块, 实现已知身份识别与未知个体拒识一体化处理, 构建 92 类多场景冻结实验协议; 部署级测试 FAR 低至 6.91%; 成果已写入论文并集成至 Web 原型系统。

项目二: RFID 与多目视觉双模态鱼类识别数据采集装置 项目负责人 | 2025.06 - 2026.09
设计跨壁式倒 U 型 UPVC 过鱼通道, 集成 134.2kHz RFID 感知系统与 3 路全局快门视觉单元, 完成水下防水封装与工程验证, 基于 Python 开发多线程同步采集程序, 实现 RFID 触发录像、三机位同步、数据按 ID 自动归档; 通过 USB3.2 方案解决带宽瓶颈, 3 路 25fps 视频稳定采集, 采集效率较人工标注提升 80% 以上, 输出带精准身份标签的高质量数据集, 形成完整工程化搭建与操作规范。

项目三: 东星斑个体标记方法筛选与标准化体系建立 实验负责人 | 2025.12 - 2026.09
设计体内注射、外挂标记等多方案对照实验, 完成百余尾不同规格鱼体的全流程验证, 排查并解决多项致死风险点, 建立标准化芯片植入操作与术后养护流程, 成鱼背部注射标记存活率提升至 80%, 形成不同规格鱼体标记方案选型指南。

自我评价

- 复合技术栈:** 电子信息+CV 交叉背景, 独立完成从硬件装置搭建、多模态数据采集、数据集构建到算法训练与验证的全链路, 硕士期间产出 EI 一作论文 2 篇、双模态采集装备 1 台、标准化操作规范 2 套。
- 工程落地导向:** 习惯用可复现实验数据验证结论——Compact256 实现 5 倍特征降维且精度损失<2%、双模态采集效率较人工提升 80% 以上、开放集判决 FAR 低至 6.91%; 坚持“方向确认后快速推进、迭代修正”。
- 团队协作与抗压:** 作为项目负责人/核心研发参与 3 个跨学科课题, 在文昌冯家湾基地高频驻场约 6 个月 (每周 3-4 天), 坚持问题导向、闭环管理, 同类事故零再发; 能适应长期出差、倒班与高强度一线工作。